

Zadatak - Paralelno racunanje Fibonacijevog niza

Informacioni inzenjering

Lazar studira na drugoj godini Fakulteta tehnickih nauka u Novom Sadu i za vezbe iz Paralelnog racunarstva treba da napise program koji paralelno racuna Fibonacijeve brojeve.

Napisati C++ program koji omogucava korisniku unos prirodnog broja N (vece od 8). Program treba da podeli opseg [1, N] na cetiri priblizno jednaka dela i pokrene cetiri asinhronne funkcije (obavezno koristiti **async**) koje paralelno racunaju Fibonacijev broj za svaki element u svom delu opsega.

Pokrenuti i petu nit za ispisivanje koja se paralelno izvrsava sa prethodne cetiri niti i njena uloga je ispisivanje rezultata u redosledu od poslednje cetvrtine ka prvoj. Dakle, prvo se ispisuju Fibonacijevi brojevi iz poslednje cetvrtine opsega, zatim iz pretposlednje, i tako redom do prve cetvrtine.

Uz racunanje Fibonacijevih brojeva, niti istovremeno broje koliko izracunatih Fibonacijevih brojeva je parno (svaka nit broji parne Fibonacijeve brojeve nad delom opsega koji joj je dodeljen). Pri brojanju koristiti **atomicne promenljive**. Nakon zavrsetka svih pet prethodno spomenutih niti, ispisati u konzoli koliko parnih Fibonacijevih brojeva postoji u celom opsegu.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

Primer izlaza

```
Unesite broj N: 12
```

```
--- Fibonacijevi brojevi (obrnuti redosled cetvrtina) ---
```

```
Cetvrtina 4 [10-12]: fib(10)=55  fib(11)=89  fib(12)=144
```

```
Cetvrtina 3 [7-9]:   fib(7)=13   fib(8)=21   fib(9)=34
```

```
Cetvrtina 2 [4-6]:   fib(4)=3    fib(5)=5    fib(6)=8
```

```
Cetvrtina 1 [1-3]:   fib(1)=1    fib(2)=1    fib(3)=2
```

```
Broj parnih Fibonacijevih brojeva: 4
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.